UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Campus de Rio Paranaíba

Sistemas de Informação
SIN252 - Arquitetura de Computadores – 2026-2 (T1 e T2)
Prof. João Fernando Mari

EXERCÍCIO – MIPS Multiciclo

Considere o projeto de caminho de dados MIPS multiciclo na Figura 1. Considere os conteúdos presentes no final de cada ciclo de clock.

Preencha o conteúdo em cada um dos pontos do caminho de dados apontando pelas letras. Note que é necessário preencher os valores com o número correto de bits.

Resolva os itens nas tabelas e preencha também os sinais de controle necessários para a execução das instruções.

Como algumas instruções não usam todos os ciclos de clock, deixar em branco os ciclos de clock não utilizados.

- Todas as instruções foram buscadas na posição de memória 204_{10}, ou seja, PC = 204_{10}.
- Para load word, o valor lido da memória o valor 300.002_{10}.
- $s0 = 140_{10}; $s1 = 23_{10}; $t1 = 150_{10}; $t2 = 310_{10};

a) add $s0, $s1, $t2
b) sub $s1, $t2, $t1
c) lw $t0, 16($s1)
d) sw St3, 128($s0)
e) beq $t0, $t2, L # Considere o valor 42 (dec) para L
f) j L # Considere 2.034 (dec) para L

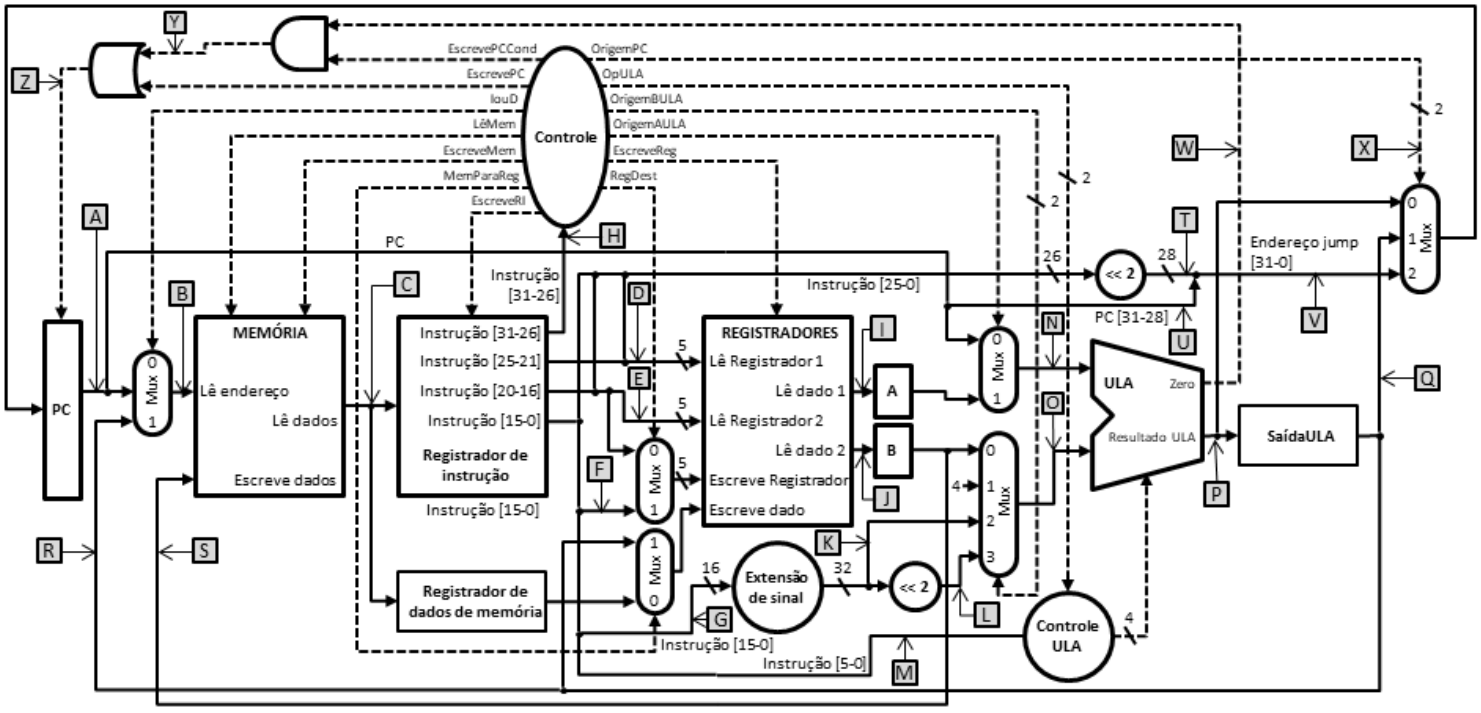


Figura 1: Caminho de dados do MIPS Multiciclo.

Resolução para o item (a):

Tabela 1: Sinais de controle gerados para cada ciclo de clock desta instrução

Sinal	Num bits	CC #1	CC #2	CC #3	CC #4	CC #5
PCSource						
ALUOp						
ALUSrcA						
ALUSrcB						
RegWrite						
RegDst						
PCWriteCond						
PCWrite						
IorD						
MemRead						
MemWrite						
MemToReg						
IRWrite						

Tabela 2.1: Conteúdo, para o ciclo de clock #1, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.2: Conteúdo, para o ciclo de clock #2, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.3: Conteúdo, para o ciclo de clock #3, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.4: Conteúdo, para o ciclo de clock #4, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.5: Conteúdo, para o ciclo de clock #5, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Resolução para o item (b):

Tabela 1: Sinais de controle gerados para cada ciclo de clock desta instrução

Sinal	Num bits	CC #1	CC #2	CC #3	CC #4	CC #5
PCSource						
ALUOp						
ALUSrcA						
ALUSrcB						
RegWrite						
RegDst						
PCWriteCond						
PCWrite						
IorD						
MemRead						
MemWrite						
MemToReg						
IRWrite						

Tabela 2.1: Conteúdo, para o ciclo de clock #1, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.2: Conteúdo, para o ciclo de clock #2, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.3: Conteúdo, para o ciclo de clock #3, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.4: Conteúdo, para o ciclo de clock #4, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.5: Conteúdo, para o ciclo de clock #5, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Resolução para o item (c):

Tabela 1: Sinais de controle gerados para cada ciclo de clock desta instrução

Sinal	Num bits	CC #1	CC #2	CC #3	CC #4	CC #5
PCSource						
ALUOp						
ALUSrcA						
ALUSrcB						
RegWrite						
RegDst						
PCWriteCond						
PCWrite						
IorD						
MemRead						
MemWrite						
MemToReg						
IRWrite						

Tabela 2.1: Conteúdo, para o ciclo de clock #1, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.2: Conteúdo, para o ciclo de clock #2, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.3: Conteúdo, para o ciclo de clock #3, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.4: Conteúdo, para o ciclo de clock #4, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.5: Conteúdo, para o ciclo de clock #5, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Resolução para o item (d):

Tabela 1: Sinais de controle gerados para cada ciclo de clock desta instrução

Sinal	Num bits	CC #1	CC #2	CC #3	CC #4	CC #5
PCSource						
ALUOp						
ALUSrcA						
ALUSrcB						
RegWrite						
RegDst						
PCWriteCond						
PCWrite						
IorD						
MemRead						
MemWrite						
MemToReg						
IRWrite						

Tabela 2.1: Conteúdo, para o ciclo de clock #1, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.2: Conteúdo, para o ciclo de clock #2, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.3: Conteúdo, para o ciclo de clock #3, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.4: Conteúdo, para o ciclo de clock #4, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.5: Conteúdo, para o ciclo de clock #5, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Resolução para o item (e):

Tabela 1: Sinais de controle gerados para cada ciclo de clock desta instrução

Sinal	Num bits	CC #1	CC #2	CC #3	CC #4	CC #5
PCSource						
ALUOp						
ALUSrcA						
ALUSrcB						
RegWrite						
RegDst						
PCWriteCond						
PCWrite						
IorD						
MemRead						
MemWrite						
MemToReg						
IRWrite						

Tabela 2.1: Conteúdo, para o ciclo de clock #1, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.2: Conteúdo, para o ciclo de clock #2, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.3: Conteúdo, para o ciclo de clock #3, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.4: Conteúdo, para o ciclo de clock #4, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.5: Conteúdo, para o ciclo de clock #5, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Resolução para o item (f):

Tabela 1: Sinais de controle gerados para cada ciclo de clock desta instrução

Sinal	Num bits	CC #1	CC #2	CC #3	CC #4	CC #5
PCSource						
ALUOp						
ALUSrcA						
ALUSrcB						
RegWrite						
RegDst						
PCWriteCond						
PCWrite						
IorD						
MemRead						
MemWrite						
MemToReg						
IRWrite						

Tabela 2.1: Conteúdo, para o ciclo de clock #1, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.2: Conteúdo, para o ciclo de clock #2, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.3: Conteúdo, para o ciclo de clock #3, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.4: Conteúdo, para o ciclo de clock #4, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	

Tabela 2.5: Conteúdo, para o ciclo de clock #5, nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	
V																																	
W																																	
X																																	
Y																																	
Z																																	